

ASTROFIX

NAVIGAZIONE ASTRONOMICA · 100% OFFLINE

Manuale utente

Guida completa a tutte le funzioni dell'applicazione: riduzione delle osservazioni al sestante, almanacco nautico, verifica della bussola e metodi di calcolo, passo dopo passo.



Edizione in **italiano** · RDRP Studio · astrofix.app

Indice

1 Introduzione

Cos'è ASTROFIX
Filosofia didattica

2 Primi passi

Schermata iniziale
Navigazione tra i passaggi

3 Impostazioni

Lingua e valori predefiniti
Tabella delle deviazioni della bussola
Modello magnetico WMM
Scarroccio da vento (coefficiente K)
Ricerca astri con fotocamera — correzione

4 Nuova osservazione — panoramica

5 Configurazione (passo 1)

Punto stimato e GPS
Nave in movimento, vento e corrente

6 Acquisizione delle misure (passo 2)

Scegliere l'astro — Sole, Luna, pianeti, stelle
Catalogo delle stelle e localizzazione in cielo
Ricerca astri con fotocamera
Lembo, altezza strumentale e ora TOP

7 Riepilogo delle misure (passo 3)

8 Risultato (passo 4)

Grafico delle rette d'altezza
Sviluppo completo passo dopo passo
Salvare ed esportare in PDF

9 Verificare la bussola

10 Archivio delle osservazioni

11 Pagina Almanacco

12 Acquisizione dell'ora vocale (TOP)

13 Metodi di calcolo

Correzione dell'altezza ($H_s \rightarrow H_o$)
Triangolo di posizione sferico
Intercetta e minimi quadrati
Scarroccio, deriva e deviazione
Declinazione magnetica (WMM)

14	Glossario nautico
15	Glossario delle formule di calcolo
16	Appendici
17	Crediti

Introduzione

Cos'è ASTROFIX

ASTROFIX è un'applicazione di navigazione astronomica per Android pensata per un unico scopo: svolgere, sul dispositivo stesso e senza alcuna connessione a internet, tutto il lavoro da tavolo di carteggio che tradizionalmente richiede carta, calcolatrice e tavole — l'**Almanacco Nautico**, le **tavole di riduzione** e la **calcolatrice** di bordo.

ASTROFIX **non sostituisce il sestante**: sei sempre tu a misurare l'altezza dell'astro sull'orizzonte. Ciò che l'applicazione fa per te è tutto quello che viene dopo quella misura: correggerla, calcolare la posizione dell'astro nell'istante esatto dell'osservazione, risolvere il triangolo di posizione sferico, ottenere l'intercetta, combinare più rette d'altezza con il metodo dei minimi quadrati e fornirti una posizione — con lo stesso rigore matematico che userebbe un navigatore a mano, ma in pochi secondi e senza errori di calcolo.

100% offline. Tutto il calcolo — posizioni degli astri, modello magnetico, correzioni di marea temporale, riduzione dell'altezza — viene eseguito sul telefono stesso. Non viene interpellato alcun server, non servono dati mobili né wifi, e nulla di ciò che inserisci viene inviato altrove. Funziona allo stesso modo in mezzo all'oceano, in modalità aereo, o comodamente a casa.

L'applicazione copre il Sole, la Luna, i quattro pianeti di navigazione (Venere, Marte, Giove e Saturno) e le 58 stelle di navigazione classiche, inclusa Polaris. Oltre alla riduzione delle osservazioni, integra un verificatore della deviazione della bussola, un archivio delle osservazioni salvate, una pagina di Almanacco Nautico esportabile in PDF e un cercatore di astri assistito da fotocamera e sensori.

Filosofia didattica

ASTROFIX è stata progettata sia per l'uso reale a bordo sia per l'apprendimento. Per questo, qualsiasi posizione che calcoli può essere esportata come un **rapporto PDF completo** che mostra, passo dopo passo, esattamente le stesse formule e gli stessi valori intermedi usati dall'applicazione: la correzione dell'altezza, la posizione dell'astro così come si consulterebbe sull'almanacco, il triangolo di posizione e il calcolo dell'intercetta.

Il consiglio di RDRP Studio è semplice: ripeti i calcoli a mano, con la calcolatrice o con le tavole di riduzione cartacee, e confronta il tuo risultato con quello dell'applicazione prima di fidartene ciecamente. È, di gran lunga, il modo migliore per interiorizzare la navigazione astronomica classica — e avere un'app che, oltre a calcolare, ti aiuta a capire perché il risultato è quello che è.

Raccomandazione di sicurezza nautica. Per quanto completa, ASTROFIX è un ausilio di calcolo. Porta sempre a bordo un Almanacco Nautico cartaceo e tavole di riduzione stampate come riserva del sestante, per l'eventualità improbabile che il dispositivo si guasti, resti senza batteria o venga danneggiato da acqua o urti.

Come usare questo manuale

I capitoli da 2 a 12 percorrono l'applicazione schermata per schermata, nello stesso ordine in cui le incontrerai usandola: dalla schermata iniziale, passando per le impostazioni generali, fino al flusso

completo di un'osservazione (configurazione → acquisizione delle misure → riepilogo → risultato), e le tre funzioni aggiuntive accessibili da Home: verifica della bussola, archivio delle osservazioni e pagina dell'almanacco.

Il capitolo 13, *Metodi di calcolo*, riunisce in un unico posto tutte le formule matematiche e astronomiche usate internamente da ASTROFIX — utile sia come riferimento tecnico sia per verificare i tuoi calcoli manuali. Il capitolo 14 è un glossario nautico completo di tutti i termini tecnici presenti nell'applicazione, e le appendici finali raccolgono gli elenchi completi degli astri e delle costellazioni disponibili.

Primi passi

Schermata iniziale

Aperto ASTROFIX si arriva direttamente alla schermata iniziale. Da qui si accede alle quattro funzioni principali dell'applicazione e all'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra, che porta a **Impostazioni** (vedi capitolo 3).



Schermata iniziale di ASTROFIX.

Pulsante	Cosa fa
Nuova osservazione	Avvia la procedura guidata di riduzione di un'osservazione astronomica completa (capitoli da 4 a 8).
Verificare la bussola	Calcola la deviazione dell'ago della bussola su una rotta data, rilevando un astro di posizione nota (capitolo 9).
Vedi archivio salvato	Apri l'archivio delle osservazioni calcolate e salvate in precedenza (capitolo 10).
Pagina Almanacco	Genera un PDF con la pagina dell'Almanacco Nautico per l'astro, la data e la posizione scelti (capitolo 11).

Navigazione tra i passaggi

L'osservazione completa (Nuova osservazione) è organizzata come una procedura guidata a più passaggi — vedrai l'indicazione **Passo X di 4** nella parte superiore di ogni schermata del processo. I pulsanti di navigazione sono sempre gli stessi:

- **Indietro** — torna al passo precedente senza perdere i dati inseriti.
- **Annulla** — abbandona l'osservazione in corso e torna a Home.
- **Avanti / Continua** — convalida i dati del passo corrente e prosegue.

I quattro passaggi della procedura guidata sono: **1. Configurazione** (dati di partenza), **2. Acquisizione delle misure** (una o più), **3. Riepilogo** (controllo prima del calcolo) e **4. Risultato** (posizione calcolata, con tutto il suo sviluppo). Ognuno è spiegato in dettaglio nei capitoli da 5 a 8.

Senza connessione, sempre. Puoi chiudere l'applicazione a metà di un'osservazione in mare e riprenderla più tardi: i dati di ogni passo vengono conservati finché non premi Annulla. L'unico dato che si perde tra una sessione e l'altra è l'osservazione in corso, se non la salvi o esporti dal passo Risultato.

Impostazioni

Vi si accede tramite l'icona a forma di ingranaggio, nell'angolo in alto a destra della schermata iniziale. Qui si configurano, una sola volta, i valori che l'applicazione riutilizzerà in tutte le osservazioni successive.

Lingua e valori predefiniti

ASTROFIX è disponibile in sei lingue: spagnolo, inglese, tedesco, italiano, francese e portoghese. Per impostazione predefinita segue la lingua del sistema del telefono; puoi impostarne una diversa da questo menu in qualsiasi momento.

I **valori predefiniti** sono il punto di partenza che viene compilato automaticamente all'avvio di una nuova osservazione (sempre modificabile nel passo di Configurazione):

- **Errore d'indice** — l'errore proprio del tuo sestante, che si sottrae (o somma) a ogni altezza misurata con esso.
- **Altezza dell'occhio predefinita (m)** — la tua abituale altezza di osservazione sul livello del mare, usata per calcolare la depressione dell'orizzonte (dip).

Tabella delle deviazioni della bussola

Se la tua nave ha una deviazione di bussola nota, inseriscila qui come una tabella di 8 rotte (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO), con il segno E (+) o O (–) secondo la tua tavola o curva di compensazione. L'applicazione interpola automaticamente il valore per qualsiasi rotta intermedia non presente nella tabella.

Questa tabella viene usata per calcolare la **rotta vera** della nave (bussola + deviazione + declinazione magnetica) quando si corregge la retta d'altezza per il movimento della nave tra una misura e l'altra (vedi capitolo 5). Puoi anche compilarla direttamente dalla funzione **Verificare la bussola** (capitolo 9), che calcola la deviazione reale osservando un astro.

Modello magnetico (WMM)

La declinazione magnetica — la differenza tra il Nord vero e il Nord magnetico in un luogo e una data specifici — viene calcolata con il **modello ufficiale WMM (World Magnetic Model)** di NOAA/NGA, integrato nell'applicazione. Ogni versione del modello è valida per 5 anni; in questa schermata è indicato quale sia quella attualmente attiva e fino a che data lo sarà.

Quando NOAA pubblica una versione più recente, puoi **importare il file WMM.COF** ufficiale direttamente da qui, senza attendere un aggiornamento dell'applicazione. Si scarica dalla pagina ufficiale: ncei.noaa.gov/products/world-magnetic-model. Un pulsante aggiuntivo permette di **ripristinare il modello integrato** (WMM2025) in qualsiasi momento.

Scarroccio da vento — coefficiente K



Sezione Impostazioni con il coefficiente K di scarroccio, la correzione del cercatore di astri con fotocamera e l'accesso all'acquisizione dell'ora vocale.

Ricerca astri con fotocamera — correzione

Se, usando il cercatore di astri con fotocamera (vedi 6.3), il mirino si scosta sempre nello stesso senso sul tuo telefono specifico, confronta i valori del pannello diagnostico con la posizione reale dell'astro e regola qui la differenza: **correzione di azimuth della fotocamera (°)** e **correzione di altezza della fotocamera (°)**. Si tratta di un disallineamento di fabbrica tra il sensore di orientamento e l'asse ottico reale della fotocamera, comune in molti modelli di telefono, e questa correzione lo compensa in modo permanente.

Acquisizione dell'ora vocale

Questa stessa schermata Impostazioni dà accesso alla configurazione dell'acquisizione dell'ora vocale («di' TOP per fissare l'ora senza lasciare il sestante»), una funzione sperimentale spiegata in dettaglio nel capitolo 12.

Guida integrata e glossario

Impostazioni include anche due collegamenti di consultazione rapida, disponibili in ogni momento:

Guida — come usare l'app (un riepilogo navigabile di tutte le schermate) e il **Glossario nautico** (con la definizione di ogni termine tecnico presente nell'applicazione). Il contenuto completo di entrambi è riportato in questo manuale: la guida integrata, distribuita nei capitoli corrispondenti a ogni schermata, e il glossario, per intero, nel capitolo 14.

Non esiste una formula fisica generale che calcoli lo scarroccio da vento senza prima calibrare la barca: ogni scafo, attrezzatura e pescaggio reagisce in modo diverso. Il **coefficiente K** è solo un punto di partenza ragionevole — inizia a 5,0 — per la formula:

SCARROCCIO STIMATO

$$\text{scarroccio} \approx K \cdot \text{vento} \cdot \sin(\text{angolo relativo}) / \text{velocità}$$

Regola K confrontando, dopo un'osservazione con vento, la rotta effettiva calcolata dall'applicazione con la rotta reale misurata dal GPS: se lo scarroccio stimato risulta insufficiente, aumenta K; se è eccessivo, riducilo.

Nuova osservazione — panoramica

«Nuova osservazione» è il cuore di ASTROFIX: la procedura guidata che trasforma una o più misure al sestante in una posizione. È organizzata in quattro passaggi sequenziali:

1	Configurazione	Dati del sestante, punto stimato (a mano o via GPS), movimento della nave, vento e corrente. Si compila una volta, all'inizio.
2	Acquisizione delle misure	Si ripete una volta per ogni misura: scegliere l'astro, il lembo, l'altezza letta al sestante e l'ora esatta. Puoi prendere tutte le misure che vuoi.
3	Riepilogo	Controllo di tutte le misure prese prima di calcolare — si può toccare ciascuna per modificarla.
4	Risultato	La posizione calcolata, il grafico delle rette d'altezza, lo sviluppo completo passo dopo passo di ogni misura, e le opzioni di salvataggio o esportazione in PDF.

Quante misure servono? Non c'è un numero fisso. Con una sola misura non è possibile determinare una posizione — si ottiene solo la retta d'altezza sul punto stimato —; servono **almeno 2** misure per un fix, e **3 o più**, possibilmente con azimut ben distinti tra loro, per una posizione meglio determinata e più affidabile.

I capitoli da 5 a 8 sviluppano ciascuno di questi quattro passaggi in dettaglio.

Configurazione

Il primo passo di ogni osservazione raccoglie i dati di partenza: lo stato del tuo sestante, dove ti trovi (punto stimato) e, se la nave si muove durante la sessione di misure, la sua rotta, velocità e l'effetto del vento e della corrente.

Dati del sestante

- **Errore d'indice** — precaricato da Impostazioni, modificabile in ogni osservazione.
- **Altezza dell'occhio sul mare (m)** — anch'essa precaricata da Impostazioni; determina la depressione dell'orizzonte (dip).

Punto stimato



Inserisci la tua latitudine e longitudine stimate con le rotelle di selezione, oppure premi **Compila con GPS** per riempirle direttamente con la posizione del GPS del telefono. La declinazione magnetica di quella posizione viene ricalcolata automaticamente con il modello WMM non appena cambi la posizione; se non coincide con la tua carta nautica, puoi correggerla a mano.

Il permesso di localizzazione viene usato solo per leggere quella posizione puntuale — non viene condiviso con nessuno né usato per alcun altro scopo; l'applicazione resta 100% offline.

Compilazione automatica con GPS e, se la nave è in movimento, vento e corrente da considerare.

Nave in movimento tra le misure

Se prenderai più misure mentre la nave naviga (invece di fermarla per ciascuna), attiva l'interruttore **Nave in movimento tra le misure?** e indica la **rotta bussola** e la **velocità** — oppure compilale automaticamente con il pulsante GPS (con l'avviso che, a velocità molto bassa, la rotta GPS non è affidabile e viene compilata solo la velocità). Con questi dati, ASTROFIX calcolerà una **retta rincorsa**: trasla ogni misura precedente fino all'istante dell'ultima, esattamente come si farebbe a mano sulla carta.

Vento e corrente

Se c'è vento o corrente che influenzano la rotta reale della nave, attivali con il rispettivo interruttore e indica direzione e velocità di ciascuno:

- **Vento** — direzione di provenienza (°) e velocità (nodi). Viene usato per stimare lo **scarroccio** con il coefficiente K configurato in Impostazioni (vedi 3, «Scarroccio da vento»).
- **Corrente** — direzione verso cui scorre (°) e velocità (nodi). Viene applicata come **deriva**, in modo esatto (vettoriale), sulla rotta già corretta per lo scarroccio.

Il risultato di questa catena di correzioni è la **rotta e la velocità effettive** — il movimento reale della nave sul fondo — usate per calcolare la retta rincorsa. Il capitolo 13.6 spiega il calcolo completo con le relative formule.

Data/ora del punto stimato

Si aggiorna automaticamente compilando con GPS. Se il punto stimato risale a qualche tempo fa (per esempio, l'ultimo fissato alcune ore prima), modificalo a mano affinché il calcolo della retta rincorsa faccia avanzare correttamente la posizione fino all'istante della prima misura.

Acquisizione delle misure

Questo passo si ripete una volta per ogni misura che prendi. La schermata indica «Misura X di Y» (o «Prendi le tue misure» se non c'è ancora un numero fisso) ed è sempre possibile aggiungere un campione in più o eliminare l'ultimo.

Scegliere l'astro

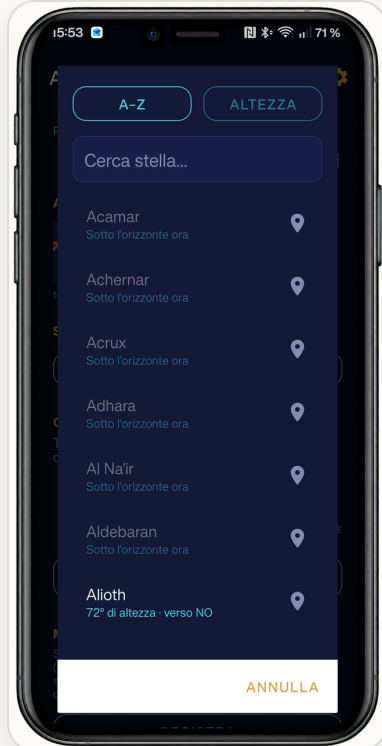


ASTROFIX copre il **Sole**, la **Luna**, i pianeti di navigazione **Venere**, **Marte**, **Giove** e **Saturno**, e le 58 **stelle di navigazione** classiche (elenco completo nell'appendice 15.1), inclusa Polaris. Gli astri che in quel momento non sarebbero sopra l'orizzonte, in base alla posizione e all'ora stimate inserite, appaiono attenuati nella selezione.

Per distinguere un pianeta a occhio nudo senza bisogno di binocolo: **Venere** è l'astro più brillante del cielo notturno dopo la Luna, con luce fissa (non tremola) e visibile solo vicino all'alba o al tramonto; **Marte** ha un colore arancione o rossastro chiaramente percepibile; **Giove** è il terzo per luminosità, dopo la Luna e Venere; **Saturno** brilla con una tonalità giallastra pallida, leggermente meno intensa di Giove. Nessuno dei quattro tremola, a differenza delle stelle.

Selezione dell'astro osservato, del lembo, e acquisizione dell'ora con il pulsante TOP.

Catalogo delle stelle: A–Z e per altezza



Catalogo delle 58 stelle di navigazione, con ricerca e ordinamento A–Z o per altezza attuale.

Localizzare in cielo

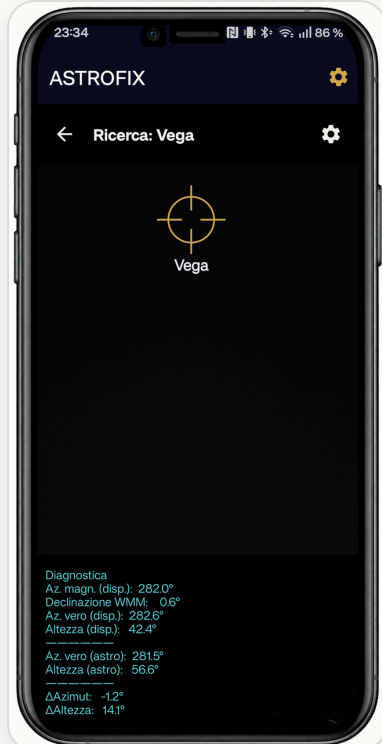


Scheda costellazione: Toro, con Aldebaran evidenziata, altezza e azimut attuali.

Ricerca astri con fotocamera

Scegliendo «Stella» si apre il catalogo completo delle 58 stelle di navigazione. Puoi ordinarle **alfabeticamente (A–Z)** o per **altezza attuale** sull'orizzonte (le più alte per prime, il che facilita la scelta della candidata migliore in quel momento), e cercarle per nome direttamente con il campo di testo. Ogni riga mostra la sua altezza e direzione approssimative in quel momento, o se si trova sotto l'orizzonte.

Se non riconosci la stella a occhio nudo, il pulsante **Localizza in cielo** apre una scheda con un disegno schematico della sua costellazione, che evidenzia la stella scelta, e il testo di aiuto: la sua altezza sull'orizzonte e in che direzione guardare (o se si trova sotto l'orizzonte in quel momento). L'elenco completo delle costellazioni incluse è nell'appendice 15.2.



Ricerca in corso: Vega — il mirino si muove in tempo reale con l'orientamento del telefono, guidando verso l'astro.

VISTA DELLA SCHERMATA: TRE MODALITÀ

Toccando l'icona a forma di ingranaggio di questa schermata si apre un menu con tre opzioni:

- **Schermo intero** — solo la fotocamera e il mirino, senza alcun pannello sovrapposto.
- **Diagnostica** — sovrappone un pannello con i valori grezzi dei sensori: azimuth magnetico e vero del dispositivo, altezza del dispositivo, azimuth e altezza reali dell'astro bersaglio, e la differenza (Δ) tra i due in azimuth e altezza. Utile per verificare se il cercatore è ben calibrato sul tuo telefono (vedi 3, «Ricerca astri con fotocamera»).
- **Calibra mirino** — sostituisce il pannello diagnostico con due **cursori a schermo**, uno di correzione dell'azimut e uno dell'altezza (intervallo da $-15,0^\circ$ a $+15,0^\circ$, in passi di $0,1^\circ$). Ogni cursore parte sempre dal valore già salvato in Impostazioni, e il mirino reagisce in tempo reale man mano che li sposti: è un modo visivo e immediato per trovare la regolazione corretta, invece di provare valori alla cieca in Impostazioni. Il valore viene salvato automaticamente in ogni momento — anche se esci dalla schermata senza cambiare modalità — quindi non serve alcun pulsante «Salva» separato.

Solo un aiuto visivo. Il cercatore con fotocamera, in ognuna delle sue tre modalità, serve per orientarsi verso l'astro. La misura dell'altezza continua a farsi sempre con il sestante.

Dalla scheda di qualsiasi astro, il pulsante **Cerca con la fotocamera** apre una vista in tempo reale che combina l'immagine della fotocamera con i sensori di orientamento del telefono: un mirino si sposta sullo schermo indicando esattamente verso dove punta l'astro scelto in ogni istante. È un aiuto per **trovarlo** a vista o con il sestante — non sostituisce il sestante per la misura vera e propria.

Se l'astro è fuori dall'inquadratura della fotocamera, il mirino viene sostituito da una freccia sul bordo dello schermo, con il testo di quanti gradi ruotare (azimut) e alzare o abbassare (altezza) per raggiungerlo.

Acquisizione delle misure (cont.)

Lembo osservato

Misurando il Sole o la Luna con il sestante si tocca il suo bordo, non il centro — indica se hai usato il **lembo superiore** o quello **inferiore**. L'applicazione applica automaticamente la corrispondente correzione di semidiametro (+SD con lembo inferiore, -SD con lembo superiore). Per stelle e pianeti non si applica, poiché vengono misurati come un punto.

Altezza strumentale (Hs)

Inserisci il valore letto direttamente sul sestante, in gradi e minuti — il dato così com'è, senza ancora alcuna correzione applicata; ASTROFIX si occupa dell'intera catena di correzioni (vedi capitolo 13.1).

Ora della misura (TOP)

L'istante esatto della misura è importante quanto l'altezza stessa, perché da esso dipende la posizione dell'astro. Ci sono tre modi per fissarlo: toccando il pulsante TOP, inserendo l'ora a mano, o attivando l'acquisizione vocale:

- **Pulsante TOP** — premi il grande pulsante nell'istante esatto in cui posi l'astro sull'orizzonte con il sestante.
- **Inserisci misura manualmente** — se preferisci annotare l'ora con un cronometro a parte, puoi digitarla a mano (anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo).
- **Acquisizione vocale (sperimentale)** — di' «TOP» ad alta voce e l'app rileva l'istante senza che tu debba lasciare il sestante né le mani per premere alcunché. Spiegata in dettaglio nel capitolo 12.

Accanto all'ora UTC acquisita viene mostrata anche l'**ora locale approssimativa** (fuso nautico: UTC $\pm$ 1h ogni 15° di longitudine) — utile nelle traversate lunghe che attraversano più fusi orari, dove la sola ora UTC non dice granché a colpo d'occhio.

Più misure: dello stesso astro o di astri diversi

Puoi prendere più misure di seguito, sia dello **stesso astro** (per esempio, varie altezze del Sole in pochi minuti) sia di **astri diversi** (per esempio, Sole, Venere e una stella nella stessa sessione) per ottenere più rette di posizione e una situazione più precisa. In entrambi i casi si usano **Aggiungi campione** / **Rimuovi campione**; il contatore «Misure prese» tiene il conto. Per cambiare astro basta tornare alla sezione **Scegliere l'astro** e selezionare il successivo prima di prendere la nuova misura. Quando qualcosa va storto, **Ripeti acquisizione** permette di rimisurare quello stesso campione senza perdere le precedenti.

Movimento della nave durante l'acquisizione

Se la rotta o la velocità cambiano **durante** la sessione di misure — per esempio, fermi la nave per prendere la misura successiva con maggiore precisione, oppure cambi rotta tra una stella e l'altra —, registralo nella sezione **Movimento della nave** di questa stessa schermata (data/ora da cui si applica, nuova rotta e velocità; velocità 0 se la nave si è fermata). Il vento e la corrente restano quelli della

Configurazione se non li modifichi qui. ASTROFIX terrà conto di tutti i tratti registrati nel calcolo della retta rincorsa finale (vedi 13.6).

Riepilogo delle misure

Prima di calcolare, ASTROFIX mostra un riepilogo con tutte le misure prese: astro, ora e altezza di ciascuna. **Tocca una misura qualsiasi per modificarla** — nel caso rilevi un errore durante la revisione — oppure torna indietro per aggiungerne un'altra. Quando sei soddisfatto, **Calcola posizione** passa al passo finale.

Ultimo controllo prima di calcolare. È il momento migliore per verificare che non manchi alcuna ora acquisita e che le altezze inserite abbiano senso (per esempio, che non sia stato digitato un lembo sbagliato) — un errore qui si propaga direttamente al risultato finale.

Risultato

Posizione calcolata



Posizione calcolata, con latitudine, longitudine e il grafico delle rette d'altezza.

Grafico delle rette d'altezza

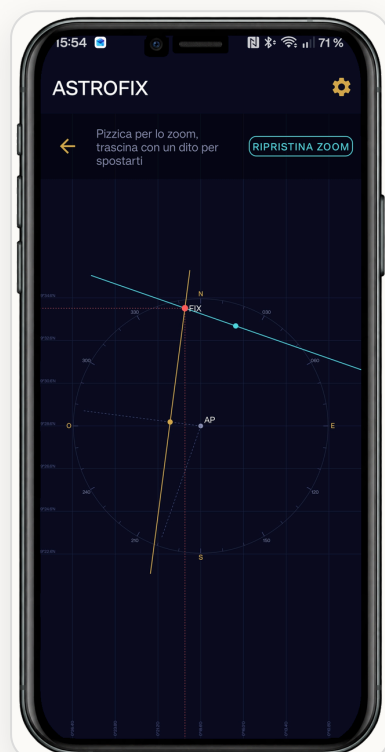


Grafico ingrandito: pizzica per zoomare, trascina con un dito per spostarti.

La schermata Risultato mostra la **latitudine e longitudine calcolate**, combinando tutte le misure del passo precedente. Se è stata presa una sola misura (o più misure con azimut quasi uguali, che non apportano geometria diversa), non è possibile determinare una posizione reale: l'applicazione avvisa e mostra al suo posto il punto stimato non corretto.

Da qui puoi **confrontare con il GPS** del telefono (differenza in miglia nautiche) e **confrontare con il punto stimato** di partenza (anch'essa in miglia nautiche) — due modi rapidi per valutare la qualità del fix ottenuto.

Il grafico mostra il punto stimato (AP), ciascuna retta d'altezza (una per misura, con il proprio punto d'intercetta dello stesso colore) e la posizione finale calcolata (FIX, in rosso), nello stesso stile che si disegnerebbe a mano su una carta. Toccalo per ingrandirlo a schermo intero, dove è possibile zoomare con due dita e spostarsi trascinando con un dito — utile per esaminare da vicino quanto bene (o male) si incrociano le rette.



Sviluppo di una misura: correzione dell'altezza, posizione dell'astro e triangolo di posizione sferico.

Salvare ed esportare in PDF

Dal Risultato puoi:

- **Salva nell'archivio** — per consultarla in seguito da «Vedi archivio salvato» (capitolo 10).
- **Esporta come PDF** — con due versioni tra cui scegliere:
 - **PDF riepilogo (giornale di bordo)** — una pagina compatta con il punto stimato, la configurazione usata, la tabella delle misure e il risultato finale. Pensato per il giornale di bordo.
 - **PDF completo (didattico)** — il rapporto esteso, con lo sviluppo completo di ogni misura (le stesse formule e passaggi visualizzati a schermo) e la rappresentazione grafica finale delle rette. Pensato per esercitarsi: stampalo e prova a ripetere i calcoli a mano prima di guardare i valori già risolti.

Toccando **Come è stato calcolato**, e poi una misura qualsiasi dell'elenco, si apre il suo sviluppo completo: la correzione dell'altezza ($H_s \rightarrow H_o$), la posizione dell'astro così come si consulterebbe sull'almanacco nautico (GHA, declinazione, LHA), il triangolo di posizione sferico disegnato schematicamente, e il calcolo di Hc, Zn e dell'intercetta — con le formule esatte visibili a ogni passo. Se ci sono stati tratti di movimento della nave, viene mostrata qui anche la correzione per scarroccio e corrente applicata.

Tutte le formule che compaiono in questa schermata sono spiegate con maggiore dettaglio nel capitolo 13.

Osservazione 1 — Vega

20:30:00 UTC — 2026-09-21 (20:30 (UTC+0))

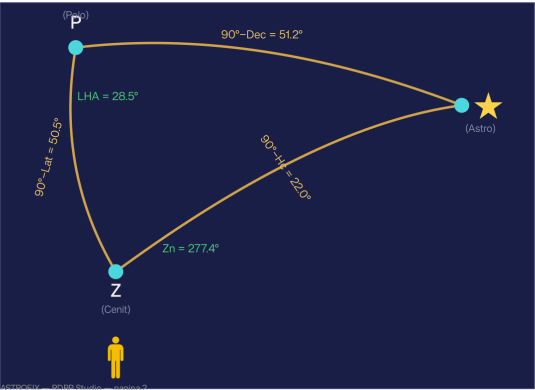
Correzione dell'altezza (Hs → Ho)

Altezza strumentale (Hs) — il valore letto sul sestante	68°6.7'
Correzione dell'errore d'indice	+0.0'
Depression dell'orizzonte (dip = 1,76·√(altezza dell'occhio))	-2.5'
= Altezza apparente (Ha)	68°4.2'
Rifrazione atmosferica (formula di Bennett)	-0.4'
= Altezza vera (Ho)	68°2.0'

Posizione dell'astro (come nell'almanacco nautico)

Angolo orario di Greenwich (GHA) — come si consulterebbe sull'almanacco nautico	28°46.1'
Declinazione dell'astro — come si consulterebbe sull'almanacco nautico	38°48.5' N
Longitudine stimata	0°18.6' O
= Angolo orario locale (LHA = GHA + longitudine E)	28°27.5'

Triangolo di posizione e calcolo di Hc/Zn

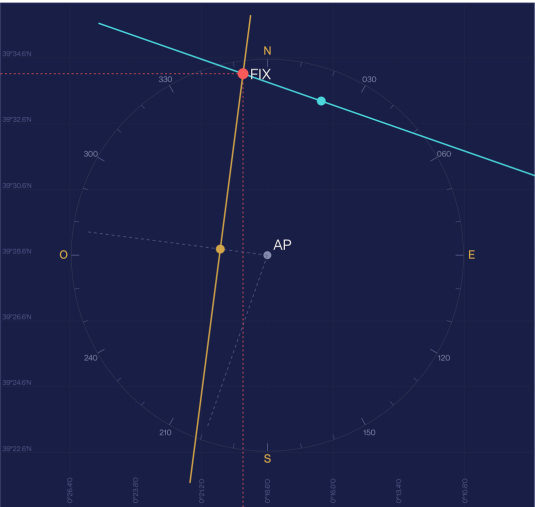


Pagina reale del rapporto PDF completo, con il triangolo di posizione sviluppato passo dopo passo.

Come si combinano le rette

Ogni misurazione dà una retta d'altezza (perpendicolare al suo azimut, alla distanza dell'intercetta). Con 2 o più rette, la posizione finale è il punto che le interseca meglio tutte insieme — calcolato con i minimi quadrati, lo stesso principio dell'incrociare le rette a mano sulla carta.

Rappresentazione grafica delle rette



Risultato

Latitudine: 39°34.1' N

Longitudine: 0°19.6' O

Punto nave determinato correttamente.

Documento generato da ASTROFIX (RDRP Studio) a scopo didattico — confronta i tuoi calcoli manuali con quelli qui mostrati. Conserva sempre un Almanacco Nautico stampato e le tavole di riduzione come riserva del sestante.
ASTROFIX — RDRP Studio — pagina 6

Pagina reale del rapporto PDF completo, con la rappresentazione grafica delle rette e il punto finale.

Verificare la bussola



Verifica della bussola: rilevamento osservato all'astro e rotta bussola della nave.

⚠ Non guardare mai direttamente il Sole. Usa il traguardo a ombra della bussola: allinea l'ombra che proietta sulla rosa — non la vista — e leggi la rotta dove cade quell'ombra.

Questa funzione, accessibile da Home, calcola la **deviazione dell'ago della bussola** su una rotta specifica, senza bisogno di strumentazione aggiuntiva: basta rilevare un astro di posizione nota (Sole, Luna o un pianeta) con una bussola da rilevamento.

1. Scegli l'astro da rilevare.
2. Punta con una bussola da rilevamento direttamente all'astro e leggi la **rotta magnetica** che indica in quel momento — il più simultaneamente possibile con la rotta bussola della nave, perché la deviazione dipende da dove punta la prua.
3. Inserisci quel **rilevamento osservato** e la **rotta bussola della nave** in quell'istante.
4. Premi **Calcola deviazione**.

L'applicazione calcola la **rotta vera** verso l'astro (a partire dalla sua posizione reale e dalla tua), le sottrae la **declinazione magnetica** (WMM) per ottenere il rilevamento magnetico atteso, e lo confronta con il rilevamento magnetico effettivamente osservato: la differenza è la **deviazione dell'ago** su quella rotta. Il risultato può essere **salvato direttamente nella tabella delle deviazioni** di Impostazioni, sulla rotta più vicina tra le 8 disponibili.

Archivio delle osservazioni



Archivio delle osservazioni salvate, con data, posizione e numero di misure di ciascuna.

Ogni osservazione che salvi dalla schermata Risultato (capitolo 8) resta qui, ordinata per data, con la sua posizione calcolata e il numero di misure usate. Su ciascuna voce:

- **Recupera** — la ricarica e ne mostra il risultato, con la freccia Indietro disponibile per rivedere le sue misure e la configurazione originali.
- **Salva PDF** — esporta quell'osservazione (riepilogo o completo, come nel capitolo 8).
- **Condividi** — invia il PDF tramite qualsiasi app installata sul telefono (posta elettronica, messaggistica, ecc.).
L'applicazione ricorda dove è stato salvato l'ultima volta, per sovrascrivere senza chiedere di nuovo.
- **Elimina** — cancella l'osservazione dall'archivio (con conferma; non si può annullare).

Pagina Almanacco



Selezione degli astri e delle tavole di correzione da includere nel PDF dell'almanacco.

Astro/i da includere

Puoi scegliere uno o più tra: Sole, Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno. Ciascuno genera la propria tabella oraria di **GHA** (più Ariete) e **Declinazione**, con le colonne **v** e **d** di interpolazione, per le 24 ore del giorno scelto.

Genera un PDF con una **pagina dell'Almanacco Nautico cartaceo** — calcolata con esattamente le stesse formule usate dal resto dell'applicazione — per l'astro, la data e la posizione che scegli. Utile come riserva stampata, o per verificare i tuoi calcoli manuali senza aver bisogno del volume annuale dell'Almanacco.

Ora	GHA Ariete	GHA Marte	Dec Marte	v	d
00h	3 2"	243 7"	2°35 9'	+0 9'	-0 3'
01h	18 2"	258 7"	2°35 7'	+0 9'	-0 3'
02h	33 2"	273 8"	2°35 4'	+0 9'	-0 3'
03h	48 3"	288 8"	2°35 2'	+0 9'	-0 3'
04h	63 3"	303 8"	2°34 9'	+0 9'	-0 3'
05h	78 4"	318 8"	2°34 6'	+0 9'	-0 3'
06h	93 4"	333 8"	2°34 4'	+0 9'	-0 3'
07h	108 4"	348 8"	2°34 1'	+0 9'	-0 3'
08h	123 5"	3 8"	2°33 9'	+0 9'	-0 3'
09h	138 5"	18 9"	2°33 6'	+0 9'	-0 3'
10h	153 6"	33 9"	2°33 4'	+0 9'	-0 3'
11h	168 6"	48 9"	2°33 1'	+0 9'	-0 3'
12h	183 6"	63 9"	2°32 9'	+0 9'	-0 3'
13h	198 7"	78 9"	2°32 6'	+0 9'	-0 3'
14h	213 7"	93 9"	2°32 4'	+0 9'	-0 3'
15h	228 8"	108 9"	2°32 1'	+0 9'	-0 3'
16h	243 8"	124 0'	2°31 9'	+0 9'	-0 3'
17h	258 9"	139 0'	2°31 6'	+0 9'	-0 3'
18h	273 9"	154 0'	2°31 4'	+0 9'	-0 3'
19h	288 9"	169 0'	2°31 1'	+0 9'	-0 3'
20h	304 0'	184 0'	2°30 9'	+0 9'	-0 3'
21h	319 0'	199 0'	2°30 6'	+0 9'	-0 3'
22h	334 1"	214 1"	2°30 3'	+0 9'	-0 3'
23h	349 1"	229 1"	2°30 1'	+0 9'	-0 3'

Pagina reale dell'almanacco in PDF generata da ASTROFIX, con la tabella oraria di Marte.

Tavole di correzione da includere

Facoltativamente, il PDF può includere anche le tavole classiche di correzione dell'Almanacco Nautico cartaceo, già risolte: correzione di altezza per il Sole (lembo superiore/inferiore), per stelle/Giove/Saturno, correzione aggiuntiva per parallasse per Venere e Marte, correzione della Luna (secondo la parallasse orizzontale HP), depressione dell'orizzonte (dip) in funzione dell'altezza dell'occhio, conversione da arco a tempo, e la tabella riassuntiva degli incrementi di GHA al minuto. Quest'ultima è inclusa solo come riferimento per l'uso dell'almanacco cartaceo — internamente, ASTROFIX calcola sempre il GHA esatto al secondo, senza bisogno di interpolazione manuale.

STELLE DI NAVIGAZIONE

Attivando **Stelle di navigazione (58, SHA/Dec)** si aggiunge una pagina con l'Angolo Orario Siderale e la Declinazione delle 58 stelle di navigazione, come nella pagina delle stelle dell'Almanacco Nautico stampato.

LEVATA, TRAMONTO E CREPUSCOLI

Aggiunge l'ora di levata e tramonto del Sole e della Luna, l'inizio e la fine dei crepuscoli civile e nautico, e l'equazione del tempo — tutto per la posizione e la data indicate. Alle latitudini molto alte viene indicato quando l'astro non sorge (notte polare) o non tramonta (sole di mezzanotte) in quel giorno.

Acquisizione dell'ora vocale (TOP)

Funzione sperimentale e facoltativa. Il pulsante TOP manuale della schermata di Acquisizione continua a funzionare sempre allo stesso modo, che questa funzione sia attivata o meno.

Permette di fissare l'ora di una misura dicendo «TOP» ad alta voce, senza lasciare il sestante per premere il pulsante — utile nell'istante critico in cui posi l'astro sull'orizzonte. Confronta il suono captato dal microfono con alcuni modelli registrati della tua voce mentre dici «TOP»: **non** è un riconoscimento vocale generico, non usa rete né servizi esterni, e funziona interamente sul telefono stesso.

Si configura da Impostazioni → **Configura acquisizione vocale**.

Campioni della tua voce

Registra più volte la parola «TOP», con la voce che useresti realmente durante una misura (anche un po' alzata, come in presenza di vento) — più campioni ci sono, meglio la rilevazione si adatta al modo in cui la pronunci tu. Servono almeno 3 campioni per poter attivare l'ascolto; il massimo è 6 (eliminare uno se vuoi registrarne uno diverso).

Sensibilità



Il cursore di sensibilità va da **Rigorosa** a **Permissiva**.

Maggiore sensibilità rileva più facilmente il «TOP», ma aumenta anche il rischio di falsi allarmi con il rumore del vento, urti o altri suoni. Regola e testa con la funzione sottostante fino a trovare il punto adatto alla tua barca e alle sue condizioni abituali.

Sensibilità, prova di rilevazione e calibrazione del ritardo.

Provare la rilevazione

Premi **Prova rilevazione** e di' «TOP» come faresti davvero, nel luogo e con il rumore di fondo reale (vento, motore, ecc.), per verificare che ti rilevi bene prima di affidarti alla funzione durante

un'osservazione reale. Il risultato mostra se è stato rilevato e con quale percentuale di corrispondenza rispetto ai tuoi modelli.

Calibrare il ritardo (facoltativo)

Ogni telefono ha un proprio ritardo tra il suono reale e l'istante in cui l'applicazione lo rileva. Questa prova lo misura: premi il pulsante TOP esattamente mentre dici «TOP», tre volte di seguito — come faresti con il sestante in mano — e l'applicazione calcola la differenza media e la applica automaticamente da quel momento in poi, correggendo l'ora acquisita per voce. Può essere ripristinato a 0 ms in qualsiasi momento.

Metodi di calcolo

Questo capitolo riunisce, con le loro formule esatte, tutto il calcolo matematico e astronomico che ASTROFIX esegue internamente in ogni osservazione — lo stesso mostrato, passo dopo passo, nella schermata «Come è stato calcolato» e nel rapporto PDF completo (didattico). Si consiglia di seguirlo con la calcolatrice in mano e riprodurre il calcolo di una misura reale dell'applicazione, confrontando ogni valore intermedio.

13.1 Correzione dell'altezza ($H_s \rightarrow H_o$)

L'altezza letta direttamente sul sestante (**H_s** , strumentale) non è l'altezza reale dell'astro sull'orizzonte vero: bisogna correggerla in più passaggi fino a ottenere l'**altezza vera (H_o)**, che è quella che interviene realmente nel calcolo della posizione.

PASSO 1 – CORREZIONE D'INDICE

$H_a' = H_s + \text{correzione d'indice}$

PASSO 2 – DEPRESSIONE DELL'ORIZZONTE (DIP)

$\text{dip} = 1,76 \cdot \sqrt{(\text{altezza dell'occhio in metri})}$ [minuti d'arco, negativo]

= ALTEZZA APPARENTE

$H_a = H_a' + \text{dip}$

PASSO 3 – RIFRAZIONE ATMOSFERICA (FORMULA DI BENNETT)

$R = 1 / \tan(H_a + 7,31/(H_a + 4,4))$ [minuti d'arco, sempre negativa]

PASSO 4 – SEMIDIAMETRO (SOLO SOLE E LUNA)

$\pm SD \rightarrow +SD$ con lembo inferiore, $-SD$ con lembo superiore

PASSO 5 – PARALLASSE IN ALTITUDINE (SOLE, LUNA E PIANETI)

$\text{parallasse} = HP \cdot \cos(H_a)$ [sempre positiva]

= ALTEZZA VERA

$H_o = H_a + R + SD + \text{parallasse}$

La rifrazione è sempre negativa (l'astro appare più alto di quanto realmente sia) e dipende dall'altezza apparente: è molto maggiore vicino all'orizzonte che vicino allo zenit. Il semidiametro si applica solo al Sole e alla Luna, il cui disco è abbastanza grande da poter misurare il lembo e non il centro; per stelle, Giove e Saturno la correzione di parallasse è trascurabile (meno di 0,05') e non viene applicata — è invece rilevante per il Sole, la Luna e, in misura minore, Venere e Marte, la cui distanza dalla Terra varia sensibilmente a seconda della data.

13.2 Posizione dell'astro nell'istante della misura

Con l'ora UTC esatta acquisita (TOP), ASTROFIX calcola internamente, per qualsiasi astro e qualsiasi istante, esattamente gli stessi dati che si consulterebbero sull'Almanacco Nautico cartaceo:

ANGOLO ORARIO A GREENWICH

GHA — l'angolo orario dell'astro rispetto al meridiano di Greenwich, nell'istante esatto della misura

DECLINAZIONE

Dec – l'equivalente celeste della latitudine: distanza angolare dell'astro dall'equatore celeste

= ANGOLO ORARIO LOCALE

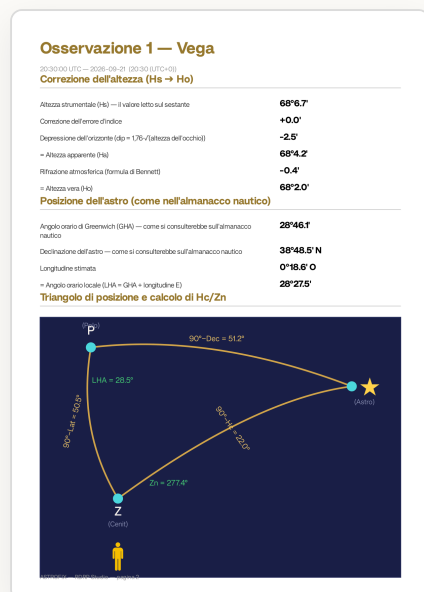
$LHA = GHA + \text{longitudine (E positiva, O negativa)}$

Per il Sole, la Luna e i pianeti, queste posizioni derivano dalle effemeridi astronomiche integrate nell'applicazione (equivalenti a quelle pubblicate dall'Almanacco Nautico annuale). Per le 58 stelle di navigazione, si parte dalla loro Ascensione Retta e Declinazione catalogate (riferite all'equinozio J2000, con la precessione corrispondente applicata) e dal GHA di Ariete nell'istante della misura:

$GHA(stella) = GHA(Ariete) + SHA(stella)$

Metodi di calcolo (cont.)

13.3 Triangolo di posizione sferico



Il **triangolo di posizione** è il triangolo sferico formato da tre vertici: il **Polo** elevato (P), lo **Zenit** dell'osservatore (Z) e l'**Astro** osservato. I suoi tre lati e angoli mettono in relazione la latitudine stimata, la declinazione dell'astro e l'angolo orario locale con l'altezza e l'azimut dell'astro — è la base di tutto il calcolo della retta d'altezza, sia a mano con le tavole di riduzione sia in ASTROFIX.

I tre lati del triangolo sono $90^\circ - \text{Lat}$ (Polo–Zenit), $90^\circ - \text{Dec}$ (Polo–Astro) e $90^\circ - Hc$ (Zenit–Astro); l'angolo al Polo è l'LHA, e l'angolo allo Zenit è l'azimut Zn.

Il triangolo di posizione sferico Polo–Zenit–Astro, così come lo disegna ASTROFIX nello sviluppo di ogni misura (esempio reale, Vega).

ALTEZZA CALCOLATA (Hc)

$$\sin(Hc) = \sin(\text{Lat}) \cdot \sin(\text{Dec}) + \cos(\text{Lat}) \cdot \cos(\text{Dec}) \cdot \cos(\text{LHA})$$

AZIMUT (Zn)

$$Zn = \text{atan2}(-\sin(\text{LHA}), \cos(\text{Lat}) \cdot \tan(\text{Dec}) - \sin(\text{Lat}) \cdot \cos(\text{LHA}))$$

Hc è l'altezza che *dovrebbe* avere l'astro se l'osservatore si trovasse esattamente nel punto stimato (Lat, Lon) nell'istante della misura — si calcola con la trigonometria sferica a partire da quella posizione e dalla posizione dell'astro (GHA/Dec) ottenuta nel paragrafo precedente. **Zn** è la direzione, misurata dal Nord vero in senso orario ($0^\circ - 360^\circ$), verso cui si trovava l'astro in quell'istante.

13.4 Intercetta e retta d'altezza

INTERCETTA

$$\text{Intercetta} = (Ho - Hc) \times 60 \quad [\text{miglia nautiche}]$$

L'intercetta è la differenza tra l'altezza vera realmente misurata (Ho) e l'altezza calcolata per il punto stimato (Hc), convertita in miglia nautiche (1 minuto d'arco = 1 miglio nautico). Se $Ho > Hc$, la nave è più vicina all'astro di quanto indichi il punto stimato: l'intercetta è **verso l'astro**. Se $Ho < Hc$, è **allontanandosi dall'astro**.

Traslando quel numero di miglia dal punto stimato, nella direzione dell'azimut Zn (verso o allontanandosi, a seconda del segno), si ottiene un punto per cui passa la **retta d'altezza** — perpendicolare all'azimut in quel punto. La nave reale si trova in un punto qualsiasi di quella retta; una sola misura non basta per sapere in quale.

13.5 Combinazione di più rette — minimi quadrati

Come si combinano le rette

Ogni misurazione dà una retta d'altezza (perpendicolare al suo azimut, alla distanza dell'intercetta). Con 2 o più rette, la posizione finale è il punto che le interseca meglio tutte insieme — calcolato con i minimi quadrati, lo stesso principio dell'incrociare le rette a mano sulla carta.

Rappresentazione grafica delle rette



Risultato

Latitudine: 39°34.1' N

Longitudine: 0°19.6' O

Punto nave determinato correttamente.

Documento generato da ASTROFIX (RDRP Studio) a scopo didattico — confronta i tuoi calcoli manuali con quelli qui mostrati. Conserva sempre un Almanacco Nautico stampato e le tavole di riduzione come riserva del sistema.

ASTROFIX (RDRP Studio) — pagina 6

Rappresentazione grafica reale di due rette d'altezza che si incrociano nel FIX — esempio generato da ASTROFIX.

Con due o più misure si ottengono due o più rette d'altezza, ciascuna con il proprio azimut e la propria intercetta. La posizione finale (**FIX**) è il punto che meglio incrocia tutte le rette contemporaneamente.

Con esattamente due rette non parallele, il FIX è semplicemente il loro punto d'incrocio. Con tre o più, nella pratica manuale si cerca il «triangolo d'errore» e si stima il centro a occhio; ASTROFIX, invece, risolve il sistema sovradeterminato con il metodo dei **minimi quadrati**: il punto che minimizza la somma dei quadrati delle distanze perpendicolari a tutte le rette simultaneamente — lo stesso principio dell'incrociare le rette a mano sulla carta, ma risolto in modo esatto e oggettivo. Se la geometria delle rette è mal condizionata (azimut quasi paralleli tra loro), il sistema risulta indeterminato e l'applicazione lo segnala esplicitamente invece di fornire una posizione ingannevole.

Metodi di calcolo (cont.)

13.6 Retta rincorsa: scarroccio, deriva e rotta effettiva

Quando la nave si muove tra una misura e l'altra (capitolo 5), ASTROFIX trasla ogni retta d'altezza precedente fino all'istante dell'ultima mediante una **retta rincorsa**, calcolata con la rotta e la velocità effettive reali della nave sul fondo:

PASSO 1 – ROTTA VERA

$R_v = \text{Rotta bussola} + \text{Deviazione (tabella, interpolata)} + \text{Declinazione magnetica (WMM)}$

PASSO 2 – SCARROCCIO DA VENTO (APPROSSIMATO)

$\text{Scarroccio} \approx K \cdot V(\text{vento}) \cdot \sin(\text{angolo relativo del vento}) / V(\text{nave})$

= ROTTA DI SUPERFICIE

$R_s = R_v + \text{Scarroccio}$

PASSO 3 – DERIVA DA CORRENTE (ESATTA, VETTORIALE)

Si somma vettorialmente il vettore (rotta di superficie, velocità propria) con il vettore della corrente (direzione, velocità)

= ROTTA E VELOCITÀ EFFETTIVE

R_e, V_e – il movimento reale della nave sul fondo

La correzione per **deviazione** e **declinazione** è esatta (tabelle e modello WMM). La correzione per **scarroccio** è necessariamente approssimata, perché non esiste una formula fisica universale che lo derivi dal vento senza calibrare prima la barca specifica — da qui il coefficiente K regolabile in Impostazioni (vedi 3 e 13.6). La correzione per **corrente**, invece, è esatta: una semplice composizione vettoriale di velocità. Se durante la sessione ci sono stati più tratti di rotta/velocità diversi (registrati nel passo di Acquisizione), questa stessa catena viene applicata a ogni tratto separatamente prima di traslare la retta.

13.7 Deviazione dell'ago — verifica della bussola

La funzione «Verificare la bussola» (capitolo 9) inverte parte di questa catena per *misurare* la deviazione reale, invece di assumerla da una tabella:

ROTTA VERA ALL'ASTRO

calcolata a partire dal suo GHA/Dec e dal punto stimato, esattamente come l'azimut Z_n (13.3)

RILEVAMENTO MAGNETICO ATTESO

= Rotta vera all'astro – Declinazione magnetica (WMM)

DEVIAZIONE DELL'AGO

= Rilevamento magnetico osservato – Rilevamento magnetico atteso

13.8 Declinazione magnetica — modello WMM

La declinazione magnetica — differenza tra il Nord vero e il Nord magnetico in un punto e una data dati — si ottiene dal **World Magnetic Model (WMM)** ufficiale di NOAA/NGA, un modello matematico del campo magnetico terrestre espresso come una serie di armoniche sferiche di grado e ordine 12, valido per cicli di 5 anni. ASTROFIX lo valuta interamente sul dispositivo a partire dal punto stimato (latitudine, longitudine) e dalla data dell'osservazione, senza alcuna interrogazione esterna — e permette di importare una versione più recente del file dei coefficienti (WMM.COF) non appena NOAA la pubblica (vedi capitolo 3).

13.9 Ora del fuso nautico

Accanto a ogni ora UTC, ASTROFIX mostra anche l'ora locale approssimativa secondo il tradizionale **fuso orario nautico**: un fuso di 15° di longitudine per ogni ora, senza dipendere da alcun database di fusi orari amministrativi (che ovviamente non esiste in alto mare).

```
Fuso nautico (ore) = arrotondamento(Longitudine / 15°) – con segno + a Est, –  
a Ovest
```

Glossario nautico

Lo stesso glossario integrato nell'applicazione (Impostazioni → Glossario nautico), con la definizione di ogni termine tecnico presente in ASTROFIX, raggruppato per argomento.

TRIANGOLO DI POSIZIONE E COORDINATE DELL'ASTRO

Azimut (Zn) — Angolo, misurato dal Nord vero in senso orario (0° – 360°), che indica la direzione verso l'astro nel momento della misura.

Altezza (H) — Angolo tra l'astro e l'orizzonte. Nell'app compare come Hs (strumentale, quella letta sul sestante), Ho (vera, dopo le correzioni) e Hc (calcolata, quella che 'dovrebbe' dare il tuo punto stimato).

Zenit — Il punto esattamente sopra l'osservatore, sulla verticale del luogo; è uno dei tre vertici del triangolo di posizione.

Polo elevato — Il polo terrestre (Nord o Sud) che si trova sopra l'orizzonte dell'osservatore; il secondo vertice del triangolo.

Triangolo di posizione — Il triangolo sferico Polo–Zenit–Astro che mette in relazione latitudine, declinazione e angolo orario con l'altezza e l'azimut dell'astro; è la base di tutto il calcolo della retta d'altezza.

Declinazione (dell'astro) — L'equivalente celeste della latitudine: distanza angolare dell'astro dall'equatore celeste.

Angolo orario locale (LHA) — Di quanto si è spostato l'astro, in longitudine, dal meridiano dell'osservatore.

Ascensione retta — L'equivalente celeste della longitudine, usato per collocare l'astro in cielo insieme alla sua declinazione.

RETTA D'ALTEZZA E SITUAZIONE

Retta d'altezza — La linea di posizione che risulta da una singola misura di altezza; la nave si trova in un punto qualsiasi di quella retta.

Intercetta — La distanza (in miglia) tra il tuo punto stimato e la retta d'altezza, e se bisogna spostarsi 'verso' o 'da' l'astro per raggiungerla.

Punto stimato (DR) — La posizione calcolata a partire dall'ultimo punto noto, la rotta e la velocità, senza correzione con alcuna osservazione.

Situazione / Fix — La posizione reale, ottenuta incrociando due o più rette d'altezza.

Glossario nautico (cont.)

SESTANTE E CORREZIONI DELLA MISURA

Errore d'indice — L'errore proprio di ogni sestante, da sottrarre (o sommare) a ogni altezza misurata con esso.

Altezza dell'occhio — L'altezza dell'osservatore sul livello del mare; da essa dipende la correzione per depressione dell'orizzonte.

Depressione (dip) — La correzione per l'altezza dell'occhio: quanto più in alto si trova l'osservatore, tanto più 'scende' l'orizzonte visibile.

Rifrazione — La curvatura subita dalla luce dell'astro nell'attraversare l'atmosfera, che lo fa apparire più alto di quanto realmente sia.

Parallasse — La correzione dovuta al fatto di misurare dalla superficie della Terra e non dal suo centro (rilevante solo per il Sole, la Luna e i pianeti).

Semidiametro / Lembo — Misurando il Sole o la Luna con il sestante, si tocca il suo bordo (lembo superiore o inferiore), non il centro; il semidiametro corregge questa differenza.

ROTTA E CORREZIONE PER VENTO/CORRENTE

Rilevamento — La direzione, misurata con una bussola, verso un oggetto (un astro, la costa, un'altra nave).

Rotta vera — La rotta rispetto al Nord vero (geografico), prima di applicare la deviazione della bussola.

Deviazione dell'ago — L'errore proprio della bussola di bordo, diverso su ogni rotta, dovuto al magnetismo della nave stessa.

Declinazione magnetica — La differenza tra il Nord vero e il Nord magnetico in un luogo e una data specifici (calcolata qui con il modello WMM).

Scarroccio — La deviazione laterale che il vento provoca sulla rotta della nave.

Deriva (da corrente) — La deviazione aggiuntiva, in rotta e velocità, causata dalla corrente.

Rotta di superficie / Rotta effettiva — La rotta già corretta per lo scarroccio (di superficie) e poi anche per la corrente (effettiva): quella realmente seguita dalla nave sul fondo.

TEMPO

UTC — L'ora universale, di riferimento per tutti i calcoli astronomici.

Ora del fuso nautico — L'ora locale approssimativa in base alla longitudine ($UTC \pm$ un fuso di 15°), senza dipendere da alcun database di fusi orari.

Glossario delle formule di calcolo

Lo stesso glossario integrato nell'app (Guida → Formule di calcolo), con i dati necessari e la formula standard di navigazione astronomica per ogni calcolo eseguito da ASTROFIX, raggruppato per argomento.

CORREZIONE DELL'ALTEZZA DEL SESTANTE

Calcolo della depressione dell'orizzonte:

he — altezza dell'occhio dell'osservatore sul livello del mare (m)

FORMULA:

$$\text{Dip} = 1,76 \times \sqrt{\text{he}} \text{ (minuti d'arco; he in metri)}$$

Calcolo della rifrazione atmosferica:

Ha — altezza apparente dell'astro, dopo l'errore di indice e la depressione dell'orizzonte (°)

FORMULA:

$$R = 0,97127 / \tan(\text{Ha}) - 0,00137 / \tan^3(\text{Ha}) \text{ (minuti d'arco)}$$

La rifrazione si sottrae sempre dall'altezza.

Calcolo del semidiametro (Sole e Luna):

- HP — parallasse orizzontale equatoriale della Luna, dalle effemeridi (')
- R — distanza Terra-Sole in unità astronomiche, dalle effemeridi

FORMULA:

$$\text{SD Luna} = 0,2724 \times \text{HP}$$

$$\text{SD Sole} \approx 16,0' / R$$

Si applica solo al Sole e alla Luna; si somma con il lembo inferiore, si sottrae con il lembo superiore.

Calcolo della parallasse in altezza:

- HP — parallasse orizzontale equatoriale dell'astro, dalle effemeridi (')
- Ha — altezza apparente dell'astro (°)

FORMULA:

$$\text{Parallasse} = \text{HP} \times \cos(\text{Ha})$$

Si somma all'altezza. Rilevante solo per Sole, Luna, Venere e Marte; per stelle, Giove e Saturno è trascurabile (< 0,05') e non si applica.

Calcolo dell'altezza vera (Ho):

- Hs — altezza strumentale, letta sul sestante (°)
- IC — correzione di indice del sestante (°)
- Dip — depressione dell'orizzonte (°)
- R — rifrazione atmosferica (°)

- SD — semidiametro, se applicabile (°)
- P — parallasse in altezza, se applicabile (°)

FORMULA:

$$Ha' = Hs + IC$$

$$Ha = Ha' - Dip$$

$$Ho = Ha - R \pm SD + P \text{ (+SD lembo inferiore, -SD lembo superiore)}$$

POSIZIONE DELL'ASTRO

Calcolo del GHA di Ariete:

Ora UTC esatta della misura (TOP)

FORMULA:

Si ottiene dal tempo siderale apparente di Greenwich (GAST) per l'istante UTC esatto della misura. Non è una formula di una sola riga: si calcola con uno sviluppo astronomico completo, come nell'Almanacco Nautico annuale.

Calcolo del GHA e della declinazione del Sole, della Luna e dei pianeti:

Ora UTC esatta della misura (TOP); data dell'osservazione

FORMULA:

Si derivano dalle effemeridi astronomiche dell'astro per l'istante esatto della misura, con le stesse formule di meccanica celeste usate dall'Almanacco Nautico annuale — non riassumibili in una formula breve.

Calcolo del GHA di una stella:

- GHA Ariete — angolo orario di Greenwich di Ariete nell'istante della misura (°)
- SHA — angolo orario siderale della stella, da catalogo (°)

FORMULA:

$$GHA(stella) = GHA(Ariete) + SHA(stella)$$

Calcolo dell'angolo orario locale (LHA):

- GHA — angolo orario di Greenwich dell'astro (°)
- Lon — longitudine del punto stimato (° Est +, Ovest -)

FORMULA:

$$LHA = GHA + Lon \text{ (Est positivo, Ovest negativo; normalizzato tra } 0^\circ \text{ e } 360^\circ)$$

Glossario delle formule di calcolo (cont.)

TRIANGOLO DI POSIZIONE E RETTA D'ALTEZZA

Calcolo dell'altezza calcolata (Hc):

- Lat — latitudine del punto stimato (°)
- Dec — declinazione dell'astro (°)
- LHA — angolo orario locale (°)

FORMULA:

$$\text{sen}(Hc) = \text{sen}(\text{Lat}) \cdot \text{sen}(\text{Dec}) + \cos(\text{Lat}) \cdot \cos(\text{Dec}) \cdot \cos(\text{LHA})$$

Calcolo dell'azimut (Zn):

- Lat — latitudine del punto stimato (°)
- Dec — declinazione dell'astro (°)
- Hc — altezza calcolata (°)
- LHA — angolo orario locale (°)

FORMULA:

$$\cos(Z) = (\text{sen}(\text{Dec}) - \text{sen}(\text{Lat}) \cdot \text{sen}(Hc)) / (\cos(\text{Lat}) \cdot \cos(Hc))$$

Se $\text{LHA} > 180^\circ$, $Z_n = Z$; se $\text{LHA} < 180^\circ$, $Z_n = 360^\circ - Z$

Calcolo dell'intercetta:

- Ho — altezza vera, misurata e corretta (°)
- Hc — altezza calcolata per il punto stimato (°)

FORMULA:

$$\text{Intercetta} = (Ho - Hc) \times 60 \text{ (miglia nautiche)}$$

Se $Ho > Hc$, verso l'astro; se $Ho < Hc$, allontanandosi dall'astro.

Calcolo della posizione (FIX) con più rette d'altezza — minimi quadrati:

- Zn i — azimut di ogni retta d'altezza (°)
- Intercetta i — intercetta di ogni retta d'altezza (miglia nautiche)

FORMULA:

Ogni retta i fornisce un'equazione:

$$\cos(Zn_i) \cdot \Delta lat + \text{sen}(Zn_i) \cdot \cos(\text{Lat}) \cdot \Delta lon = \text{Intercetta}_i$$

Con 3 o più rette, il sistema è sovradeterminato; ASTROFIX lo risolve con i minimi quadrati, trovando il punto (Δlat , Δlon) che minimizza la somma dei quadrati delle distanze da tutte le rette.

ROTTA, DERIVA E BUSSOLA

Calcolo della rotta vera (Rv):

- Rotta bussola — rotta letta sulla bussola della nave (°)

- Deviazione — dalla tabella delle deviazioni, interpolata (° Est +, Ovest -)
- Declinazione magnetica — dal modello WMM per posizione e data (° Est +, Ovest -)

FORMULA:

$R_v = \text{Rotta bussola} + \text{Deviazione} + \text{Declinazione magnetica}$

Calcolo dello scarroccio dovuto al vento (coefficiente K):

- K — coefficiente di scarroccio della nave, regolabile in Impostazioni (predefinito 5,0)
- Vento — velocità del vento apparente
- Angolo relativo — angolo tra la rotta della nave e la direzione del vento
- Velocità — velocità della nave

FORMULA:

$\text{Scarroccio} \approx K \cdot \text{Vento} \cdot \sin(\text{Angolo relativo}) / \text{Velocità}$

È un'approssimazione: non esiste una formula fisica universale senza calibrare prima la nave specifica.

Calcolo della deriva dovuta alla corrente:

- R_v — rotta vera della nave (°)
- V_e — velocità della nave nell'acqua
- R_c — direzione verso cui scorre la corrente (°)
- V_c — velocità della corrente

FORMULA:

$V_x = V_e \cdot \sin(R_v) + V_c \cdot \sin(R_c)$

$V_y = V_e \cdot \cos(R_v) + V_c \cdot \cos(R_c)$

$\text{Rotta effettiva} = \text{atan2}(V_x, V_y)$

$\text{Velocità effettiva} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

Calcolo della retta trasportata:

- Velocità effettiva — risultante da rotta/corrente/scarroccio (nodi)
- Rotta effettiva — risultante da rotta/corrente/scarroccio (°)
- Δt — tempo trascorso tra la misura precedente e l'ultima (ore)

FORMULA:

$\text{Distanza percorsa} = \text{Velocità effettiva} \times \Delta t$ (miglia nautiche)

La retta d'altezza precedente viene trasportata di questa distanza nella direzione della rotta effettiva, fino all'istante dell'ultima misura.

Calcolo della deviazione della bussola (controllo bussola):

- Z_n — azimuth vero dell'astro osservato, calcolato (°)
- Declinazione magnetica — dal modello WMM (° Est +, Ovest -)
- Rilevamento bussola — rilevamento dell'astro letto sulla bussola della nave (°)

FORMULA:

$\text{Rilevamento magnetico} = Z_n - \text{Declinazione magnetica}$

$$\text{Deviazione} = \text{Rilevamento magnetico} - \text{Rilevamento bussola}$$

Glossario delle formule di calcolo (cont.)

MAGNETISMO E TEMPO

Calcolo della declinazione magnetica:

- Lat, Lon — punto stimato (°)
- Data — data dell'osservazione
- Coefficienti del modello WMM (file WMM.COF, NOAA/NGA)

FORMULA:

Si valuta con il modello WMM (World Magnetic Model), una serie di armoniche sferiche di grado e ordine 12 – non riassumibile in una formula breve.
Ingresso: posizione e data. Uscita: declinazione magnetica in quel punto.

Calcolo dell'ora del fuso nautico:

Lon — longitudine del punto stimato (° Est +, Ovest –)

FORMULA:

$\text{Fuso (ore)} = \text{arrotonda}(\text{Lon} / 15^\circ) \text{ (segno + a Est, - a Ovest)}$

Appendici

15.1 Astri disponibili

Sole, Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno, e le 58 stelle di navigazione classiche:

- | | |
|--------------|-------------------|
| · Acamar | · Fomalhaut |
| · Achernar | · Gacrux |
| · Acrux | · Gienah |
| · Adhara | · Hadar |
| · Aldebaran | · Hamal |
| · Alioth | · Kaus Australis |
| · Alkaid | · Kochab |
| · Al Na'ir | · Markab |
| · Alnilam | · Menkar |
| · Alphard | · Menkent |
| · Alphecca | · Miaplacidus |
| · Alpheratz | · Mirfak |
| · Altair | · Nunki |
| · Ankaa | · Peacock |
| · Antares | · Polaris |
| · Arcturus | · Pollux |
| · Atria | · Procyon |
| · Avior | · Rasalhague |
| · Bellatrix | · Regulus |
| · Betelgeuse | · Rigel |
| · Canopus | · Rigil Kentaurus |
| · Capella | · Sabik |
| · Deneb | · Schedar |
| · Denebola | · Shaula |
| · Diphda | · Sirius |
| · Dubhe | · Spica |
| · Elnath | · Suhail |
| · Eltanin | · Vega |
| · Enif | · Zubenelgenubi |

Appendici (cont.)

15.2 Costellazioni incluse

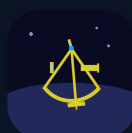
Schede costellazione disponibili in «Localizza in cielo» (capitolo 6) per le stelle di navigazione:

- Andromeda
 - Fenice
 - Cassiopea
 - Balena (Cetus)
 - Eridano
 - Ariete
 - Perseo
 - Toro
 - Orione
 - Auriga
 - Carena (Carina)
 - Cane Maggiore (Canis Major)
 - Cane Minore (Canis Minor)
 - Gemelli
 - Vele (Vela)
 - Idra
 - Leone
 - Orsa Maggiore (Ursa Major)
 - Corvo
- Croce del Sud
 - Vergine
 - Centauro
 - Boote (Bootes)
 - Bilancia
 - Orsa Minore (Ursa Minor)
 - Corona Boreale
 - Scorpione
 - Triangolo Australe
 - Ofiuco
 - Dragone (Draco)
 - Sagittario
 - Lira
 - Aquila
 - Pavone (Pavo)
 - Cigno (Cygnus)
 - Pegaso
 - Grù (Grus)
 - Pesce Australe

15.3 Formato dei rapporti PDF

ASTROFIX genera quattro tipi di documento PDF, tutti con lo stesso piè di pagina («ASTROFIX — RDRP Studio — pagina X») e calcolati con esattamente le stesse formule del resto dell'applicazione:

Documento	Contenuto	Dove viene generato
PDF riepilogo (giornale di bordo)	Punto stimato, configurazione, tabella delle misure e risultato, in una pagina compatta.	Risultato / Archivio
PDF completo (didattico)	Sviluppo completo passo dopo passo di ogni misura, con formule, triangolo di posizione e grafico finale delle rette.	Risultato / Archivio
Pagina Almanacco	Tabelle orarie di GHA/Dec, stelle di navigazione, levata/tramonto/crepuscoli e tavole di correzione classiche.	Pagina Almanacco (Home)



RDRP Studio

ASTROFIX è un'applicazione di RDRP Studio — sviluppo software indipendente. Questo manuale descrive la versione di ASTROFIX in vigore alla data di pubblicazione indicata in copertina; alcune funzioni contrassegnate come sperimentali (acquisizione dell'ora vocale) potrebbero evolvere nelle prossime versioni.

Tutta la riduzione delle osservazioni, il modello magnetico WMM e le effemeridi astronomiche vengono calcolati interamente sul dispositivo — ASTROFIX non si connette ad alcun server né condivide dati con terzi.